SISTEMA DE GESTIÓN AVÍCOLA
TILCOR S.A.S.

ESTRATEGIA DE VENTA

Propuesta comercial — octubre 2026

Carnielli, Matías — Bacari, Fernando
Analistas en Sistemas de Información — IES Córdoba

1. Propuesta de valor

> ***"Que TILCOR sepa en tiempo real si un lote está rindiendo o perdiendo dinero, sin necesidad de consolidar planillas a mano."***

El sistema propuesto reemplaza cuatro herramientas desconectadas por una única plataforma web-móvil que centraliza la producción, dispara alertas automáticas ante desvíos críticos y genera reportes de rentabilidad sin intervención manual. TILCOR pasa de reaccionar tarde a problemas ya ocurridos a prevenirlos en tiempo real.

2. Costo de no resolver el problema

Los siguientes datos provienen de la situación actual de TILCOR documentada durante el relevamiento:

Problema actual	Impacto cuantificado
Viabilidad LSL-Classic al 67,3 % (referencia genética: 93,6 %)	Pérdida acumulada en lote completo sin alerta temprana
6–8 horas semanales de consolidación manual del supervisor	≈ 300 h/año de trabajo no productivo
Mortalidad no detectada durante días por falta de alertas	Reposición de animales + pérdida de producción del lote
Datos en papel: imposible auditar ni tomar decisiones retrospectivas	Sin trazabilidad para SENASA ni para el veterinario externo
Doble carga de datos entre Gallinero, papel y Don Gestión	Errores de transcripción, discrepancias entre herramientas

El costo de continuar sin resolver el problema no aparece en una factura: está en lotes con viabilidad por debajo del umbral durante semanas (pérdida de producción y reposición de aves) y en unas 300 horas anuales de trabajo manual del supervisor. La inversión del proyecto es de ARS 12.812.800 (aprox. USD 8.210). Se recupera cuando el sistema evita pérdidas por ese monto; en la primera reunión se calcula con los datos reales de lotes de TILCOR (cantidad de aves × brecha de viabilidad × valor de reposición).

3. Diferenciación

Frente a una planilla de cálculo (Excel/Google Sheets)

- No genera alertas automáticas: el supervisor debe revisar activamente.
- No integra datos de sensores IoT ni de Don Gestión en tiempo real.
- No funciona offline en el galpón. No tiene control de acceso por rol.

Frente a un ERP genérico de gestión agropecuaria

- Los ERP genéricos no contemplan la lógica específica de líneas genéticas Lohmann ni las tablas de viabilidad del fabricante.

- Requieren parametrización extensa y costosa, sin garantía de integración con la app Gallinero y MQTT.
- El costo de licencia supera ampliamente el presupuesto de TILCOR para una empresa familiar de escala mediana.

Nuestra propuesta

- Desarrollada sobre el caso real de TILCOR: conocemos el negocio, los galpones, las líneas genéticas y las integraciones existentes.
- Stack open source (sin licencias): React.js + Django + PostgreSQL + TimescaleDB + MQTT. Costo operativo limitado al VPS.
- Entrega incremental: el cliente ve y valida resultados reales cada 4–6 semanas, no al final del proyecto.
- PWA instalable: funciona en el celular del operario sin necesidad de descargar nada de una tienda.

4. Modelo de trabajo y de precio

El proyecto se cotiza por fases cerradas (precio fijo por fase), con revisión de alcance al inicio de cada una. Este modelo protege al cliente de sorpresas en el total y al equipo de alcance indefinido.

Fase	Contenido	Duración	Precio
Fase 1	Análisis, arquitectura, entorno base	4 semanas	ARS 1.971.200
Fase 2	Diseño UX/UI, prototipo, M1-M2	4 semanas	ARS 1.971.200
Fase 3	M3 Alertas, M5 Dashboard, M11 Roles	5 semanas	ARS 2.464.000
Fase 4	M4/M6 IoT, M7 Reportes, M8 Don Gestión, M10 AFIP	7 semanas	ARS 3.449.600
Fase 5	M9/M12 PWA offline, despliegue, documentación	6 semanas	ARS 2.956.800
TOTAL	**26 semanas — sistema completo en producción**	**26 sem.**	**ARS 12.812.800**

Cómo se calculó el precio. Horas: 2 integrantes × 16 h semanales × 26 semanas = 832 h. Valor hora: ARS 14.000. Parte del tope del rango de sueldo junior en tecnología en Argentina (ARS 1.400.000 mensuales, junio de 2026, según Develop Argentina), dividido en 160 h = ARS 8.750 por hora, más un 60 % por trabajo independiente (monotributo, ingresos brutos, tiempo no facturable y equipamiento). Las horas por fase surgen de sus semanas (32 h por semana entre los dos integrantes).

Subtotal de horas: ARS 11.648.000. Reserva del 10 % para imprevistos (ARS 1.164.800), porque el precio de cada fase es cerrado. Total: ARS 12.812.800, equivalente a unos USD 8.210 al dólar oficial de ARS 1.560 (27 de octubre de 2026).

Los valores no incluyen IVA y se actualizan por el IPC (INDEC) acumulado entre la firma del contrato y el inicio de cada fase.

Condiciones de pago: 30 % al inicio de cada fase (ARS 3.843.840 en total) y 70 % a la validación del hito de cierre (ARS 8.968.960 en total). No se inicia la siguiente fase sin aprobación del entregable anterior.

Infraestructura: el cliente asume el costo del VPS (estimado entre $ 15.000–25.000 ARS/mes según proveedor). No se incluyen licencias de software privativo.

Mantenimiento: incluye 3 meses de soporte post-entrega sin costo adicional. A partir del mes 4, el mantenimiento se cobra a ARS 14.000 por hora, con pedido previo.

5. Anticipación de objeciones

Objeción probable del cliente	Respuesta preparada
"El precio es alto para una empresa familiar."	La inversión es de ARS 12.812.800 (aprox. USD 8.210), calculada con las horas reales de trabajo y no con un

	margen inflado. Se paga por fases (30 % al inicio y 70 % al validar cada entrega) a lo largo de 26 semanas, y se puede detener si el valor no se percibe. En la primera reunión comparamos ese monto con las pérdidas reales de los lotes de TILCOR.
"¿Y si el sistema no funciona con nuestra app Gallinero?"	El protocolo MQTT que usa Gallinero es estándar abierto. En la Fase 1 realizamos una prueba de integración antes de comprometer el desarrollo completo. Si la integración no es viable, se ajusta el alcance antes de incurrir en costo de desarrollo.
"Yo no entiendo de tecnología. ¿Cómo sé que esto va a funcionar?"	Cada fase termina con una demo funcional que usted prueba antes de aprobar el pago. No compramos promesas: usted ve el sistema funcionando en su galpón antes de cada desembolso. Además, la Fase 2 entrega un prototipo navegable en su celular.
"¿Qué pasa si el equipo no termina en 26 semanas?"	El contrato de alcance establece qué se entrega en cada fase. Si una fase se extiende, el cliente no paga la siguiente hasta recibir el entregable acordado. El plan de riesgos incluye contingencias específicas para este escenario.
"¿No puedo usar simplemente un Excel mejorado?"	Un Excel no genera alertas automáticas a las 2 am cuando la viabilidad de un lote cae. No integra sensores IoT. No funciona offline en el galpón. El problema de TILCOR es de alertas en tiempo real, no de almacenamiento de datos: eso Excel no lo resuelve.

6. Próximo paso concreto

Propuesta al cliente

Al finalizar esta reunión, le proponemos concretar dos acciones en los próximos 7 días:

Acción	Descripción	Responsable
1	Firma del Contrato de Alcance adjunto, que define qué se desarrolla y bajo qué condiciones.	Cliente + Equipo
2	Verificación de la integración MQTT con la app Gallinero: una reunión técnica de 1 hora en el galpón para confirmar que los datos de sensores son accesibles.	Equipo + Cliente — semana 1

Con esas dos acciones, podemos iniciar la Fase 1 dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma.

Carnielli, Matías — Bacari, Fernando